

1. Leis da termodinâmica

1.1. Lei Zero e o conceito de temperatura

A Termodinâmica estuda as transformações de calor em trabalho e as leis que regem o comportamento da energia em sistemas macroscópicos.

Definição

A **Lei Zero da Termodinâmica** postula que, se dois corpos A e B estão, cada um isoladamente, em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C , então A e B estão em equilíbrio térmico entre si.

Essa lei garante que a temperatura é uma propriedade intrínseca dos corpos: corpos em equilíbrio térmico compartilham a mesma temperatura. O corpo C funciona como um termômetro calibrador.

1.2. Primeira Lei da Termodinâmica: Conservação da energia

A Primeira Lei estabelece a conservação da energia aplicada a sistemas termodinâmicos. A energia interna U de um sistema representa a soma de todas as energias microscópicas (cinética e potencial) de suas moléculas. Para um gás ideal monoatômico, $U = \frac{3}{2}nRT$, dependendo unicamente da temperatura absoluta T .

Definição

A variação da energia interna ΔU de um sistema é a diferença entre a quantidade de calor Q trocada com o ambiente e o trabalho W realizado pelo sistema ou sobre ele:

$$\Delta U = Q - W \iff Q = \Delta U + W.$$

Convenção obrigatória de sinais:

- **Calor (Q):**
 - $Q > 0$: calor recebido (absorvido) pelo sistema da vizinhança;
 - $Q < 0$: calor cedido (rejeitado) pelo sistema para a vizinhança;
 - $Q = 0$: transformação adiabática (sem trocas térmicas com o meio).
- **Trabalho (W):**
 - $W > 0$: trabalho realizado pelo sistema sobre o exterior (expansão, $\Delta V > 0$);
 - $W < 0$: trabalho realizado pelo exterior sobre o sistema (compressão, $\Delta V < 0$);
 - $W = 0$: transformação isocórica ou isométrica (volume constante, $\Delta V = 0$).

- **Energia interna (ΔU):**
 - $\Delta U > 0$: aquecimento do gás (aumento de temperatura);
 - $\Delta U < 0$: resfriamento do gás (queda de temperatura);
 - $\Delta U = 0$: temperatura constante (transformação isotérmica ou ciclo completo).

1.3. Segunda Lei da Termodinâmica e máquinas térmicas

A Primeira Lei impõe que a energia seja conservada, mas não define a direção em que os fenômenos ocorrem espontaneamente. A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece o caráter irreversível dos processos térmicos na natureza.

Enunciados clássicos da Segunda Lei:

- **Enunciado de Clausius:** o calor não flui espontaneamente de um corpo com menor temperatura para um corpo com maior temperatura.
- **Enunciado de Kelvin-Planck:** é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo fechado, converta integralmente em trabalho todo o calor absorvido de uma única fonte térmica.

Uma máquina térmica é um dispositivo que absorve calor Q_q de uma fonte quente (à temperatura T_q), converte parte dessa energia em trabalho útil W e rejeita obrigatoriamente uma quantidade de calor Q_f para uma fonte fria (à temperatura T_f).

Pela conservação de energia em um ciclo completo ($\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$):

$$W = Q_q - Q_f.$$

Definição

O rendimento térmico η de qualquer máquina térmica é a razão entre o trabalho útil produzido e o calor total fornecido pela fonte quente:

$$\eta = \frac{W}{Q_q} = \frac{Q_q - Q_f}{Q_q} = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}.$$

Como a Segunda Lei exige $Q_f > 0$, nenhuma máquina térmica pode atingir rendimento de 100% ($\eta < 1$).

1.4. O Ciclo de Carnot e o rendimento máximo

Em 1824, Nicolas Léonard Sadi Carnot concebeu um ciclo teórico ideal reversível que define o limite termodinâmico máximo de rendimento para qualquer máquina operando entre duas temperaturas fixas T_q e T_f .

O ciclo de Carnot é composto por quatro etapas reversíveis alternadas:

1. Expansão isotérmica (em contato com a fonte quente a T_q);

2. Expansão adiabática (o gás se expande sem trocar calor e esfria de T_q para T_f);
3. Compressão isotérmica (em contato com a fonte fria a T_f , rejeitando calor Q_f);
4. Compressão adiabática (o gás é comprimido sem trocar calor e reaquece de T_f para T_q).

Definição

Para o ciclo de Carnot, a relação entre os calores trocados e as temperaturas das fontes é estritamente dada por $\frac{Q_f}{Q_q} = \frac{T_f}{T_q}$. Assim, o rendimento máximo de Carnot é:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_q},$$

com as temperaturas T_q e T_f obrigatoriamente expressas em Kelvin (K).

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica

Um gás ideal contido em um cilindro com êmbolo móvel recebe 1200 J de calor da vizinhança enquanto se expande isobaricamente realizando 450 J de trabalho. Em uma etapa seguinte, o gás é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho externo de 300 J.

- a) Determine a variação da energia interna na primeira transformação;
- b) Determine a variação da energia interna na segunda transformação;
- c) Calcule a variação total da energia interna ao término das duas etapas.

Resolução

a) Primeira etapa (aquecimento e expansão): O gás recebe calor ($Q_1 = +1200$ J) e realiza trabalho de expansão ($W_1 = +450$ J). Pela 1ª Lei:

$$\Delta U_1 = Q_1 - W_1 = 1200 - 450 = +750 \text{ J.}$$

b) Segunda etapa (compressão adiabática): Não há troca de calor ($Q_2 = 0$). O trabalho é realizado sobre o gás ($W_2 = -300$ J). Aplicando a 1ª Lei:

$$\Delta U_2 = Q_2 - W_2 = 0 - (-300) = +300 \text{ J.}$$

c) Variação total: Como a energia interna é uma função de estado, somamos as variações:

$$\Delta U_{\text{total}} = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 750 + 300 = +1050 \text{ J.}$$

Exemplo 2: Operação de uma máquina térmica real

Uma máquina térmica a vapor opera absorvendo 5000 J de calor por ciclo da caldeira e rejeitando 3500 J de calor por ciclo para a atmosfera. A máquina executa 30 ciclos por segundo. Calcule:

- a) O trabalho útil realizado pela máquina em cada ciclo;
- b) O rendimento térmico do sistema;
- c) A potência mecânica média desenvolvida pela máquina em quilowatts (kW).

Resolução

- a) **Trabalho por ciclo:** Identificando $Q_q = 5000$ J e $Q_f = 3500$ J:

$$W = Q_q - Q_f = 5000 - 3500 = 1500 \text{ J.}$$

- b) **Rendimento térmico:**

$$\eta = \frac{W}{Q_q} = \frac{1500}{5000} = 0,30 \implies \eta = 30\%.$$

- c) **Potência mecânica média:** Como são realizados 30 ciclos a cada segundo ($\Delta t = 1$ s):

$$W_{\text{total}} = 1500 \times 30 = 45000 \text{ J.}$$

$$P = \frac{W_{\text{total}}}{\Delta t} = \frac{45000 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 45000 \text{ W} = 45 \text{ kW.}$$

Exemplo 3: Ciclo de Carnot e viabilidade termodinâmica

Um pesquisador anuncia ter desenvolvido um motor térmico que trabalha entre uma caldeira a vapor d'água a 227°C e um condensador resfriado por água corrente a 27°C . O anúncio afirma que o dispositivo consegue converter em trabalho mecânico 45% de todo o calor fornecido pela caldeira.

- a) Calcule o rendimento teórico máximo de Carnot operando entre esses reservatórios térmicos;
- b) Avalie se a alegação do pesquisador é fisicamente possível à luz da Segunda Lei da Termodinâmica.

Resolução

a) Rendimento de Carnot: Primeiramente, convertamos as temperaturas obrigatoriamente para Kelvin:

$$T_q = 227 + 273 = 500 \text{ K}, \quad T_f = 27 + 273 = 300 \text{ K}.$$

Aplicando o teorema de Carnot:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_q} = 1 - \frac{300}{500} = 1 - 0,60 = 0,40 \implies \eta_{\text{Carnot}} = 40\%.$$

b) Análise da viabilidade: O teorema de Carnot prova que nenhuma máquina operando entre duas temperaturas pode ter rendimento superior ao de uma máquina ideal de Carnot trabalhando entre essas mesmas temperaturas.

Como o rendimento anunciado é de 45% e o limite físico intransponível da natureza para essas fontes é de 40%, a alegação do pesquisador é **fisicamente impossível**, violando a Segunda Lei da Termodinâmica.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

